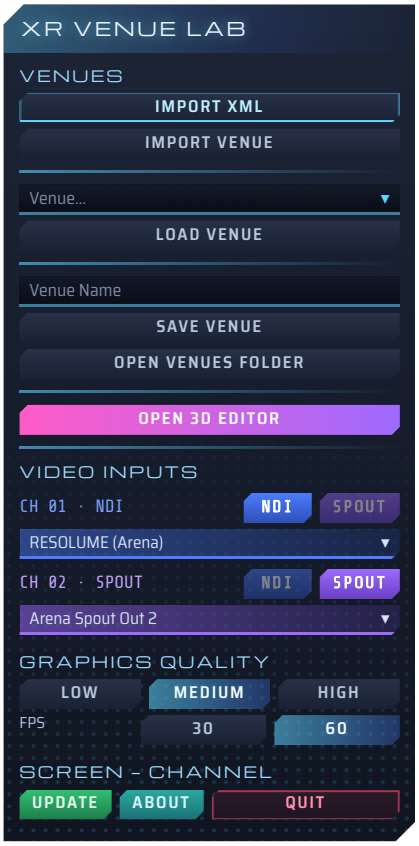
XR Venue Lab – Guía rápida

VERSIÓN 1.0 · 03/11/2026 · UNREAL ENGINE 5.8

Los botones de esta guía tienen la misma forma y color que en el programa: NORMAL ACTIVO PRINCIPAL EDITOR REVERT / RESET SALIR / CERRAR UPDATE ABOUT. En VIDEO INPUTS, NDI es siempre azul y SPOUT siempre violeta. Lo seleccionado se marca en magenta. Las teclas se muestran así: F.



Menú principal (referencia)

Moverse en Unreal (técnico)

Te movés como el técnico, a pie o volando.

TECLA	QUÉ HACE
W A S D	Caminar (o volar) hacia adelante, izquierda, atrás y derecha.
Mouse	Mirar alrededor.
Shift	Activa o desactiva el modo rápido (3 veces más rápido): un toque lo activa y otro lo desactiva.
F	Activa o desactiva el modo vuelo: te desplazás hacia donde mirás. Otra vez F y bajás al piso.
Q / E	Volando: Q sube y E baja.
R	Te devuelve al frente del recinto, mirando a las pantallas.
C	Abre o cierra el panel CAMERAS (ver Cámaras).
O	Abre o cierra el panel REC OUTPUT, debajo de CAMERAS (ver Grabación).
T o 0 · 1 … 7	T (o 0) vuelve al técnico; 1 a 7 van directo a cada cámara. Tocar otra vez el mismo número cambia su vista.
Space	Abrir o cerrar el editor 3D (al salir volvés como estabas).
ESC	Abrir o cerrar el menú principal.

> En modo vuelo chocás contra paredes, techo y piso. Al abrir el editor 3D se guarda dónde está el técnico y al cerrarlo vuelve a ese lugar (si quedó afuera del recinto, aparece adelante, mirando a las pantallas). La vista del técnico está a 1,65 m de altura, como los ojos de una persona parada.

Menú principal (ESC)

Desde el menú se crean, cargan y guardan los venues, y se elige qué video entra en cada canal.

Venues

BOTÓN	QUÉ HACE
IMPORT XML	Crea un venue nuevo a partir del XML de Resolume (Advanced Output) y abre solo el editor 3D para acomodar las pantallas.
IMPORT VENUE	Abre un venue (.json) desde cualquier carpeta, por ejemplo uno que te pasó un colega.
Desplegable + LOAD VENUE	Elegís un venue guardado y lo cargás (con sus grupos y uniones del imán).
Venue Name + SAVE VENUE	Guarda el venue con ese nombre. Si ya existe, pregunta: OVERWRITE lo reemplaza y CANCEL vuelve sin guardar.
OPEN VENUES FOLDER	Abre la carpeta de los venues en el Explorador de Windows. Para compartir un venue, mandá su archivo .json.
OPEN 3D EDITOR	Entra al modo edición; también con Space (ver más abajo).
QUIT	Sale del programa (abajo a la derecha; también la X de la ventana o Alt + F4). Si el venue tiene cambios sin guardar, avisa antes: QUIT WITHOUT SAVING o GO BACK. El mismo aviso aparece antes de IMPORT XML, IMPORT VENUE y LOAD VENUE, con CONTINUE WITHOUT SAVING o GO BACK.
ABOUT	Entre UPDATE y QUIT. Abre la ventana de créditos: versión, autor, contacto y las tecnologías de terceros que usa el programa (Unreal Engine, NDI®, Spout y las fuentes), más una invitación a compartir lo que hagas y etiquetar a XR Venue Lab en redes. YOUTUBE abre nuestro canal (youtube.com/@XRVenueLab) y CLOSE la cierra.
UPDATE	Abajo a la izquierda. Busca si hay una versión nueva (ver UPDATE, más abajo).

VIDEO INPUTS (4 canales)

- Cada canal (CH 01 a CH 04) tiene botones NDI y SPOUT; el tipo activo se ve encendido. El nombre del canal y su desplegable toman el mismo color (azul NDI, violeta SPOUT), así se ve de un vistazo qué tipo usa cada uno.
- Debajo, el desplegable lista las fuentes de ese tipo: en NDI, todas las de la red; en SPOUT, los senders de esta PC. La lista Spout se actualiza cada vez que la abrís.
- El cambio se aplica al instante, sin botón de confirmar.
- Tip SPOUT: para mejor rendimiento, activá Frame count en SpoutSettings (herramienta oficial de Spout) y reiniciá Resolume. Así XR Venue Lab copia solo los cuadros nuevos; sin esa opción también funciona, pero copia todos.

GRAPHICS QUALITY

El video de las pantallas se ve siempre igual en los tres niveles: lo que cambia es la iluminación del recinto.

BOTÓN	QUÉ HACE
LOW	Sin rebotes de luz ni reflejos; las pantallas no iluminan el recinto. Es el más liviano.
MEDIUM	Rebotes y reflejos en calidad media; las pantallas iluminan piso y paredes. Recomendado.
HIGH	Rebotes y reflejos completos y sombras de mayor calidad. Es el más pesado.

El nivel activo queda marcado y se recuerda la próxima vez (la primera vez arranca en MEDIUM). Debajo, FPS elige el tope de cuadros por segundo, independiente del nivel: 30 (libera la placa de video para Resolume u otro programa de video en la misma PC, y baja el retardo al mover la cámara cuando la placa está exigida) o 60 (por defecto, el movimiento más fluido). También se recuerda.

SCREEN – CHANNEL

Una fila por cada Screen de Resolume: elegís qué canal (CH 01 a CH 04) muestra ese grupo de pantallas. Se aplica al instante.

UPDATE

Al abrir, el programa se fija solo si hay una versión nueva. Si la hay, al lado de UPDATE aparece un punto verde que titila suave. Al hacer clic se abre una ventana con la lista de mejoras: UPDATE abre la página de descarga del instalador y CANCEL la cierra. Si estás al día, la ventana dice UP TO DATE. Necesita internet: sin conexión avisa que no pudo consultar, y el programa sigue funcionando igual. Para instalar una versión nueva, cerrá XR Venue Lab antes de abrir el instalador; tus venues no se tocan.

Cámaras

Además de la vista del técnico hay 7 cámaras que se ubican solas según el tamaño del recinto y dónde están las pantallas (se recalculan al cambiar de venue o de XML). Mientras mirás una cámara, el técnico no se mueve: al volver con T está donde lo dejaste. Al cambiar de cámara o de vista aparece abajo un cartel chico (por ejemplo CAM 6 · ORBIT · MEDIUM) que se va solo a los 3 segundos.

TECLA	QUÉ HACE
1 FOH	Desde el fondo del público, al centro, mirando a las pantallas. Vistas: FLOOR (a ras del piso) · EYES (1,65 m) · MID (mitad del alto) · HIGH (bajo el techo).
2 X-RAY	Giro de 360° por fuera del recinto, mirando al centro desde arriba, siempre en vista X-RAY (ver más abajo): se ve el venue completo desde lejos. Velocidad SLOW · MEDIUM · FAST. La distancia y la altura se calculan solas con las medidas del recinto y se ajustan en el panel.
3 LEFT	Lateral izquierda del fondo, en diagonal hacia las pantallas. Mismas 4 alturas que FOH.
4 RIGHT	Lateral derecha del fondo. Mismas 4 alturas que FOH.
5 STAGE	Sobre el escenario. AUDIENCE: como el DJ, mirando al frente hacia el público. SCREENS: desde el borde del escenario, mirando las pantallas del escenario.
6 ORBIT	Cámara con movimiento alrededor del recinto, siempre mirando a las pantallas. Velocidad SLOW · MEDIUM · FAST y modo SWING (arco que va y vuelve por delante) o giro completo sin fin LOOP CW / LOOP CCW.
7 TRAVEL	Travelling en línea recta del fondo del público hacia el escenario y vuelta, mirando siempre al frente. Velocidad SLOW · MEDIUM · FAST.

La vista elegida de cada cámara queda guardada: si estás en el técnico y tocás 1, aparece en la última altura que elegiste. La altura del escenario todavía no se conoce, así que STAGE asume un escenario de 1,2 m.

Panel CAMERAS (C)

BOTÓN	QUÉ HACE
TECH (T) FOH (1) … TRAVEL (7)	Muestra esa cámara; la activa se ve encendida. Entre paréntesis, su tecla. Con el panel abierto el mouse queda libre y las teclas siguen funcionando. El panel queda pegado al borde derecho de la pantalla.

SCREEN X-RAY	Pone la pantalla en vista X-RAY con cualquier cámara (también con AUTO SWITCH). Como PGM es la copia de la pantalla, también sale así. Con la cámara 2 está siempre encendido.
VIEW / SPEED	Las vistas (o velocidades) de la cámara que estás viendo.
FOV	Apertura de la lente de la vista actual (también la del técnico), de 60 a 120 de a 5; se muestra solo el número. AUTO encendido = valor automático (en TECH, la apertura original).
X-RAY: DISTANCE, HEIGHT	Cámara 2: a qué distancia del centro gira (de a 1 m; más lejos o más cerca) y a qué altura. Una A al lado del valor indica que es automático.
ORBIT: MODE, RADIUS, HEIGHT, ARC	Modo del movimiento, qué tan lejos del centro gira, a qué altura y cuánto abre el arco (ARC solo en SWING).
TRAVEL: START, END, HEIGHT	Dónde arranca (metros desde el fondo del público), dónde termina (metros antes de las pantallas del escenario) y a qué altura va.
AUTO (recorrido)	Vuelve el recorrido de esa cámara al cálculo automático según el recinto.

AUTO SWITCH

Arma una señal "program" que cambia sola de cámara, ideal para grabar una sola salida. Cada paso es una cámara con su vista y sus segundos: + ADD CURRENT VIEW agrega lo que estás viendo (8 s), – / + cambia los segundos, ▲ / ▼ cambia el orden y R quita el paso. START arranca (el paso al aire se ve en rojo y el cartel de abajo no aparece, para no ensuciar la grabación); STOP o cualquier tecla de cámara lo detiene.

PRESETS

Las cámaras no dependen del venue: las vistas, el FOV, los recorridos y la secuencia de AUTO SWITCH se recuerdan solos al cerrar el programa. Además podés guardarlos con un nombre (SAVE) y cargarlos con cualquier venue (clic en el nombre). R borra un preset (pide confirmar con SURE?).

Vista X-RAY

Muestra el venue como se ve en el editor 3D, una especie de "rayos X": el recinto como caja translúcida, la grilla en el piso y las pantallas desactivadas en su color fantasma, sin los nombres de los slices. Sigue lo que tengas elegido en el editor: GRID (y su paso STEP) y DISABLED: GHOST / INVISIBLE. Si el editor todavía no se abrió, usa grilla de 0,5 m y fantasmas.

- En pantalla: botón X-RAY de la fila SCREEN en el panel CAMERAS (sirve para cualquier cámara y para AUTO SWITCH) o la cámara 2, que siempre se ve en X-RAY.
- En las salidas de grabación: botón X-RAY de cada salida (REC OUTPUT). PGM sigue a la pantalla.
- No toca el recinto real ni el editor: cada vista elige si ve el recinto normal o la copia X-RAY. Mientras nadie usa X-RAY, no consume nada.

Grabación: REC OUTPUT (0)

Hasta 4 salidas de video para grabar o mandar a otro programa (OBS, Resolume, vMix…). Cada una lleva la pantalla (PGM), la vista del técnico o cualquier cámara, por Spout (misma PC) o NDI (otra PC de la red). En las salidas no aparecen los paneles, carteles ni ningún botón: solo la imagen 3D, igual a la pantalla. Las salidas arrancan siempre apagadas al abrir el programa; lo elegido en cada una se recuerda.

BOTÓN	QUÉ HACE
XRVL OUT 1 … 4	Título de cada salida = nombre con el que la vas a encontrar en OBS o Resolume. Su color indica el modo (azul NDI, violeta SPOUT); a la derecha, los cuadros por segundo que realmente envía. Con la salida encendida, el recuadro se ve con borde rojo.
ON / OFF	Enciende o apaga esa salida.

NDI / SPOUT	Por dónde sale. SPOUT: a otro programa en la misma PC (lo más rápido). NDI: a otra PC de la red (usa más procesador; si nadie está conectado, no gasta en renderizar).
PGM TECH 1 … 7	Qué va a esa salida. PGM es la pantalla tal cual (AUTO SWITCH o la cámara que elijas a mano). Solo una salida puede ser PGM. La vista de cada cámara (altura, velocidad, FOV, recorrido) se elige en el panel CAMERAS y la salida la sigue en vivo.
1080 / 720	Resolución: 1920 × 1080 o 1280 × 720. Un clic cambia de una a otra.
30 FPS / 60 FPS	Cuadros por segundo de esa salida.
HIGH / LIGHT	HIGH: idéntica a la pantalla (iluminación y reflejos Lumen). LIGHT: mucho más liviana, sin Lumen, reflejos ni sombras dinámicas (se ve distinta). En PGM no aplica.
X-RAY	Esa salida en vista X-RAY. En PGM sigue a la pantalla; con la cámara 2 siempre está encendido.
ALL OFF · CLOSE (O)	Apaga todas las salidas · oculta el panel (las salidas siguen funcionando).

> Rendimiento: PGM casi no cuesta (copia la pantalla). Cada cámara en HIGH vuelve a renderizar el venue completo: unos 5–6 ms de placa por cámara (medido con una RTX 3060). Si los FPS bajan, usá LIGHT, menos salidas, 720 o FPS 30. Con Resolume en la misma PC conviene poner el programa en FPS 30 (menú principal, GRAPHICS) y usar PGM más 1 o 2 cámaras en HIGH. Revisá siempre los FPS de cada salida antes de grabar.

Grabar con OBS: el recuadro OBS del panel revisa OBS y sus plugins (CHECK), instala lo que falte (INSTALL) o abre su página (PAGE), crea las escenas XRVL OUT 1 a 4 y XRVL MULTI sin tocar las tuyas (SET UP SCENES) y con ● REC graba lo elegido en RECORD (salidas 1 a 4 y/o la cuadrícula MULTI, en cualquier combinación), cada uno en su archivo, en la carpeta Records. INFO lo explica y GUIDE abre la **Guía de grabación** (PDF al lado del programa), con el paso a paso, la instalación a mano y qué hacer si algo falla. En Resolume, las salidas aparecen solas en Sources (Spout o NDI).

Editor 3D (modo edición)

Se abre con OPEN 3D EDITOR, con la barra espaciadora `Space` desde la vista del técnico (aunque el menú esté oculto) o solo, después de IMPORT XML. Todo se edita directamente en Unreal, sobre las pantallas reales y con el video en vivo.

- El recinto se vuelve azul translúcido para ver las pantallas desde cualquier lado, y en el piso aparece una grilla.
- El menú se oculta y aparecen tres zonas: arriba la barra de herramientas, a la izquierda el panel para manipular (ROOM SIZE, INSPECTOR, TRANSFORM, MAGNET, PITCH y HINTS) y a la derecha el panel para elegir (pestañas SLICES / GROUPS / ATTACHMENTS).
- `Tab` oculta o muestra los dos paneles laterales; la barra de arriba no cambia (con los paneles ocultos, el modo del gizmo se cambia con `W` y `E`). Las secciones de los dos paneles se pliegan con la flechita de su título. El editor recuerda siempre cómo lo dejaste (secciones plegadas y paneles), incluso en otra sesión.
- Para salir: `Space`, CLOSE EDITOR o `ESC`. Volvés como estabas al entrar: si el menú estaba a la vista sigue a la vista, y si estaba oculto sigue oculto. El recinto vuelve a la normalidad y el técnico a su lugar. Mientras escribís en un campo de texto, `Space` escribe un espacio y no abre ni cierra el editor.

Cámara del editor (como en Unreal)

ACCIÓN	QUÉ HACE
Botón derecho apretado + mouse	Mirar alrededor.
Botón derecho + `W` `A` `S` `D`	Avanzar, izquierda, retroceder y derecha, hacia donde mirás.
Botón derecho + `Q` / `E`	Q sube y E baja.
Botón derecho + `Shift`	3 veces más rápido mientras lo mantenés.

Rueda	Más o menos velocidad de vuelo.
Botón del medio (rueda apretada)	Desplaza la vista (pan).

Seleccionar pantallas

ACCIÓN	QUÉ HACE
Clic en una pantalla	La selecciona (borde magenta). Funciona también a través de paredes, piso y techo, y por el dorso de la pantalla.
`Ctrl` + clic	Agrega o quita pantallas de la selección, para moverlas o rotarlas juntas.
Clic en el vacío	Quita la selección.

> Seleccionar no mueve la cámara: para ir a una pantalla usá **FOCUS** en la lista, o **FIT VIEW** para ver todas.

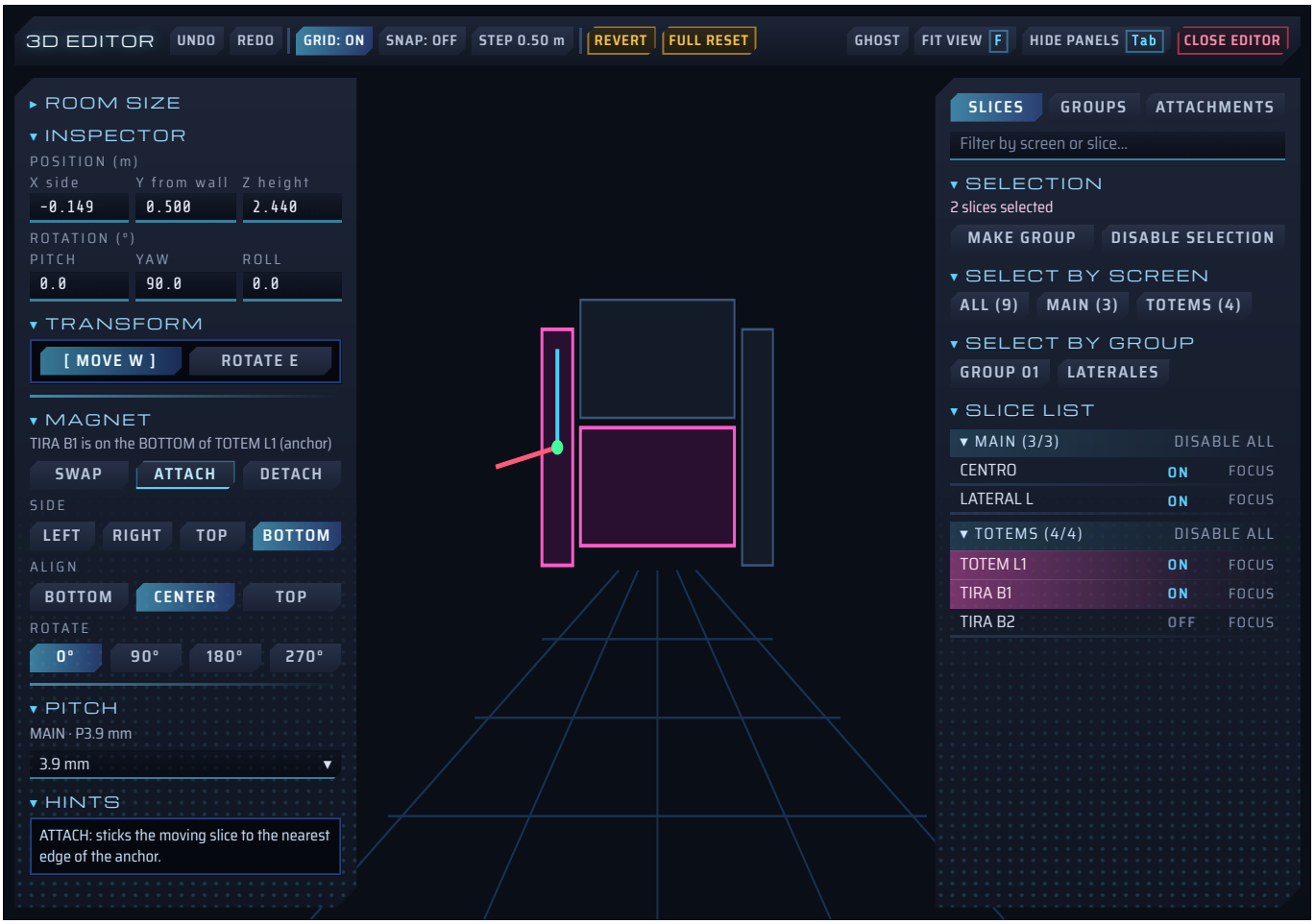
Mover y rotar con el gizmo

Al seleccionar, aparece el gizmo en el centro de la selección. Los colores marcan los ejes del recinto: **rojo** = costados (X), **verde** = profundidad (Y), **azul** = altura (Z).

ACCIÓN	QUÉ HACE
`W` o **MOVE (W)**	Modo mover: tres flechas.
`E` o **ROTATE (E)**	Modo rotar: tres aros.
Pasar el mouse por el gizmo	El eje que vas a agarrar se ilumina.
Arrastrar una flecha	Mueve solo en ese eje. Con **SNAP: ON**, salta de a pasos de **STEP**.
Arrastrar un aro	Gira alrededor de ese eje, desde el centro de la selección.
`Shift` (cualquiera) + aro	Gira de a 45°.

> Con varias pantallas seleccionadas se mueve o gira todo el conjunto. El clic sobre el gizmo tiene prioridad sobre la pantalla que haya detrás. Cada arrastre terminado es un paso de **UNDO (Ctrl+Z)**.

Barra y paneles del editor



Editor 3D: barra superior, panel izquierdo y panel derecho (referencia)

Barra superior, de izquierda a derecha:

- UNDO (Ctrl+Z) REDO (Ctrl+Y) — deshacen y rehacen cada cambio terminado (gizmo, inspector, ON/OFF, ENABLE/DISABLE ALL, recinto, imán, REVERT y FULL RESET), hasta 50 pasos. El historial se mantiene aunque cierres y vuelvas a abrir el editor; arranca de cero al cargar otro venue o importar un XML.
- GRID: ON SNAP: OFF STEP 0.50 m — GRID muestra u oculta la grilla del piso. SNAP hace que la posición salte de a pasos (en el inspector y en las flechas del gizmo). STEP elige el paso (0.10 / 0.25 / 0.50 / 1.00 m); la grilla tiene una línea por paso y una más marcada cada 1 m, empezando en el centro (X) y en la pared del fondo (Y).
- REVERT — vuelve al último venue guardado. FULL RESET — devuelve todas las pantallas a la posición que traían del XML. Los dos piden un segundo clic (CONFIRM?) y se pueden deshacer con UNDO.
- IMPORT XML — importa otro XML de Resolume sin salir del editor: se cierra, carga el venue nuevo y vuelve a abrirse solo. Si el venue tiene cambios sin guardar, avisa antes.
- DISABLED: GHOST / DISABLED: INVISIBLE — cómo se ven los slices deshabilitados mientras editás: GHOST los muestra translúcidos (no se pueden seleccionar) e INVISIBLE los oculta. Fuera del editor siempre están ocultos.
- FIT VIEW HIDE PANELS CLOSE EDITOR — encuadrar todo, ocultar o mostrar los dos paneles (igual que `Tab`; el botón pasa a decir SHOW PANELS) y salir del editor.

> **Palabras del editor (como en Resolume): SCREEN** = cada Screen de Resolume (una salida). **SLICE** = cada pantalla LED de esa Screen; en esta guía “pantalla” es un slice. **GROUP** = un grupo de slices que armás vos.

Panel izquierdo (manipular). Cada sección tiene una flechita en su título que la pliega o despliega, para dejar a la vista solo lo que usás:

- **ROOM SIZE** — WIDTH (ancho), LENGTH (largo) y HEIGHT (alto) del recinto, en metros. Se aplica con `Enter` o al salir del campo. Cada IMPORT XML arranca en 30 × 20 × 6.

- **INSPECTOR** — posición y rotación exactas (ver abajo).
- **TRANSFORM** — MOVE (W) ROTATE (E), el modo del gizmo (el activo se ve relleno en cian).
- **MAGNET** — une pantallas por sus bordes (se explica en su propia sección, más abajo).
- **PITCH** — el pitch (distancia entre LEDs) de cada SCREEN, que define el tamaño real de sus pantallas (se explica más abajo).
- **HINTS** (abajo de todo) — ayuda en vivo: al pasar el mouse por cualquier botón (también ON, FOCUS y DISABLE ALL de la lista y los de su título) explica qué hace; si no, muestra un consejo según lo que tengas seleccionado. Quien ya conoce el programa la puede plegar.

INSPECTOR — posición (fila POSITION) y rotación (fila ROTATION) exactas de lo seleccionado:

	QUÉ HACE
X side	Metros hacia los costados, desde el centro del recinto.
Y from wall	Metros desde la pared del fondo.
Z height	Altura en metros desde el piso.
PITCH / YAW / ROLL	Rotación en grados.

Se puede escribir el valor o arrastrar sobre el campo. Con Shift apretado al arrastrar Pitch, Yaw o Roll, gira de a 45°. Con varias pantallas seleccionadas se mueve y rota todo el conjunto alrededor de su centro. Mientras arrastrás el gizmo, los valores se actualizan en vivo (con varias pantallas, al soltar).

Panel derecho (elegir): tres pestañas, SLICES, GROUPS y ATTACHMENTS. **SLICES** es la principal, de arriba hacia abajo:

- El campo de arriba filtra por nombre de slice o de Screen. Las secciones SELECTION, SELECT BY SCREEN, SELECT BY GROUP y SLICE LIST se pliegan con la flechita de su título.
- **SELECTION** — cuántos slices hay seleccionados. MAKE GROUP arma un grupo con la selección: aparece un campito con el nombre propuesto (GROUP 01, GROUP 02…); escribí otro si querés y apretá Enter, o Enter directo para aceptarlo. DISABLE SELECTION deshabilita de una vez todos los slices seleccionados (se deshace con UNDO).
- **SELECT BY SCREEN** — un botón por cada Screen de Resolume, más ALL (n): clic selecciona todos sus slices.
- **SELECT BY GROUP** — un botón por cada grupo tuyo: clic lo selecciona. Si todavía no armaste ninguno, lo avisa.
- **SLICE LIST** — agrupada por Screen: la flechita pliega o despliega sus slices y ENABLE ALL / DISABLE ALL habilita o deshabilita toda la Screen. Del otro lado del título hay tres botones que se recuerdan: HOVER muestra el nombre completo al dejar el mouse quieto sobre una fila; LABELS escribe el nombre de cada slice sobre su pantalla (solo dentro del editor 3D); « ensancha la lista hacia el centro, por encima de la vista 3D, lo justo para leer el nombre más largo, sin cambiar el panel (» la vuelve a su lugar).
- Clic en una fila: la selecciona (Ctrl + clic agrega o quita). La fila seleccionada se ve magenta.
- ON / OFF es un botón: clic para deshabilitar ese slice (pasa a OFF) y otro clic para volver a habilitarlo. Uno deshabilitado no se ve en Unreal y se puede volver a habilitar cuando quieras.
- FOCUS lleva la cámara de frente a esa pantalla.

GROUPS — la lista de tus grupos, uno por fila con el nombre bien visible y cuatro botones:

- SELECT lo selecciona. UPDATE lo reemplaza por la selección actual.
- RENAME cambia el nombre: escribí el nuevo en el campo que aparece y apretá Enter.
- DELETE lo borra (pide un segundo clic: CONFIRM?). Borrar un grupo no borra las pantallas.
- Los grupos se crean con MAKE GROUP en la pestaña SLICES. Se guardan con el venue (SAVE VENUE) y se cargan al abrirlo.
- **ATTACHMENTS** — la lista de uniones del imán (se explica más abajo).

PITCH: el tamaño real de las pantallas

El tamaño de cada pantalla sale de su resolución en Resolume multiplicada por el pitch del LED. Por ejemplo, 1920 × 1080 píxeles con pitch 4 mm miden 7,68 × 4,32 m. Como en un show real cada SCREEN puede ir a un procesador con módulos distintos, el pitch se elige por SCREEN:

- Seleccioná una pantalla: la sección PITCH muestra a qué SCREEN pertenece y qué pitch tiene (sin selección no muestra nada).
- Elegí el pitch en el desplegable, o `CUSTOM` para escribir otro valor en milímetros y confirmarlo con `Enter`.
- El cambio se aplica a todas las pantallas de esa SCREEN a la vez. Cada pantalla mantiene su borde de abajo en el mismo lugar (las horizontales, su centro), así no se hunden en el piso ni quedan flotando.
- Las pantallas unidas con el imán se reacomodan solas para seguir pegadas.

> El pitch de cada SCREEN se guarda con el venue (`SAVE VENUE`) y entra en UNDO/REDO. Los venues viejos, sin pitch guardado, usan el pitch por defecto.

Imán (MAGNET): unir pantallas por sus bordes

Pega una pantalla al borde de otra, como en el armado real (columnas, pantallas en L, laterales), y la mantiene pegada aunque muevas o gires el conjunto. En cada unión hay dos roles:

- **ANCHOR (ancla)**: la que queda fija.
- **MOVING (móvil)**: la que se pega al ancla.

Unir dos pantallas

1. Clic en la pantalla que va a quedar fija (ancla) y `Ctrl` + clic en la que se va a mover. El texto de MAGNET confirma cuál es cuál.
2. Acercá la móvil al borde donde la querés y apretá `ATTACH`: se pega al borde más cercano del ancla sin girarla. El panel marca el lado, la alineación y el giro que eligió.
3. Si hace falta, corregí con **SIDE (of the anchor)** `LEFT` `RIGHT` `TOP` `BOTTOM`, **ALIGN** `BOTTOM` `CENTER` `TOP` (con lado TOP o BOTTOM pasan a LEFT / CENTER / RIGHT) y **ROTATE (moving screen)** `0°` `90°` `180°` `270°`, que gira la móvil sobre sí misma sin despegarla.

Con una unión seleccionada

BOTÓN	QUÉ HACE
SIDE / ALIGN / ROTATE	Cambian la unión al instante, sin separar y volver a unir.
`SWAP`	Invierte los roles sin mover nada: la móvil pasa a ser el ancla (en grupos, se invierten los grupos). Sin unión, solo invierte el orden de las dos seleccionadas.
`DETACH`	Separa la unión. Las pantallas quedan donde están.

Mover pantallas unidas

- Seleccioná solo la móvil: el gizmo se pone sobre el borde compartido. En MOVE hay una sola flecha, que la desliza a lo largo del borde sin despegarla. En ROTATE hay un solo aro, que la pliega como una bisagra (`Shift` = de a 45°).
- Escribir la posición de la móvil en el INSPECTOR también la desliza por el borde.
- Si movés o girás el ancla, sus pantallas unidas la acompañan, en cadena.

Unir dos grupos

- Con los botones de SELECT BY SCREEN o SELECT BY GROUP (pestaña SLICES), clic en el grupo que queda fijo y `Ctrl` + clic en el grupo que se mueve. Sirven los de cada Screen y los tuyos. Se seleccionan los dos.
- Apretá `ATTACH`: la bisagra se arma entre las dos pantallas con los bordes más cercanos y el grupo móvil entero la sigue como un bloque rígido.
- SIDE, ALIGN, ROTATE, SWAP y DETACH funcionan igual que con dos pantallas. Seleccionando solo el grupo móvil, la flecha desliza el bloque por el borde y el aro lo pliega.
- Los dos grupos no pueden compartir pantallas, y nada del grupo móvil puede estar ya unido como móvil en otra unión.

ATTACHMENTS

En la pestaña **ATTACHMENTS** está la lista de todas las uniones del venue, una por fila: **ANCLA > MÓVIL (LADO)** (en uniones de grupos, con el nombre de cada grupo). `SELECT` selecciona ese par para editarlo (útil con muchas pantallas) y `DETACH` lo separa (pide un segundo clic: CONFIRM?).

> Una pantalla puede ser ancla de varias uniones, pero móvil de una sola, y no se pueden armar círculos. Las uniones se guardan con el venue (`SAVE VENUE`), entran en UNDO/REDO y se borran al hacer `IMPORT XML`.

Para tener en cuenta

- Las pantallas no se borran en el editor: si sobra o falta algo, se corrige en Resolume. Para que no aparezca en Unreal, se deshabilita (OFF). Lo que está apagado en Resolume entra deshabilitado.
- Si en Resolume hay slices con el mismo nombre, se les agrega _2, _3... para distinguirlos.
- `SAVE VENUE` guarda todo: posiciones, recinto, pitch de cada SCREEN, grupos, uniones del imán, slices deshabilitados y el tipo de cada canal (NDI o Spout, con su sender). Las fuentes NDI no se guardan: dependen de cada red y se eligen en cada máquina.
- SPOUT solo funciona dentro de la misma PC. NDI funciona en la misma PC y desde otra computadora de la red.
- Con el editor abierto, cada pantalla muestra un borde fino gris para verla aunque todavía no tenga video; al cerrar el editor el borde desaparece. El dorso de las pantallas es gris oscuro y también se puede seleccionar con un clic.
- Rendimiento: si Resolume y XR Venue Lab corren en la misma PC, se reparten la placa de video y el procesador. Con proyectos grandes lo ideal es correr XR Venue Lab en otra PC y mandarle el video por NDI. En la misma PC, si va lento, bajá a LOW o MEDIUM y probá NDI y SPOUT.
- Para compartir un venue: `OPEN VENUES FOLDER` y mandás el .json. Tu colega lo abre con `IMPORT VENUE` y elige sus fuentes NDI.